# FSAO Iris

Fonctionnement des Services Assisté par Ordinateur

Solution complète de gestion de maintenance industrielle, auto-hébergée et enrichie par l'intelligence artificielle

| Version | Concepteur | Déploiement |
| --- | --- | --- |
| 1.8.0 | Iris | Proxmox LXC |

# Sommaire

1. Présentation générale

2. Intelligence Artificielle

3. Ordres de Travail

4. Équipements et QR Codes

5. Maintenance Préventive

6. Inventaire, Achats et Fournisseurs

7. Surveillance, QHSE et Presqu'accidents

8. M.E.S. - Suivi de Production

9. Communication et Collaboration

10. Rapports et Analytics

11. Application Mobile (PWA)

12. Import/Export et Sauvegardes

13. Administration et Sécurité

14. Architecture Technique

15. Déploiement Proxmox LXC

16. Support, Installation et Évolutions

# 1. Présentation générale

FSAO Iris (Fonctionnement des Services Assisté par Ordinateur) est une application web full-stack conçue pour gérer l'ensemble du cycle de maintenance industrielle et du fonctionnement des services. Elle répond aux besoins des équipes de maintenance, production, qualité et direction dans un environnement industriel.

Entièrement auto-hébergée, FSAO Iris garantit la souveraineté complète de vos données. Pas d'abonnement SaaS, pas de dépendance à un service cloud tiers. Vos données restent sur votre infrastructure, accessibles uniquement par vos équipes.

L'application intègre nativement une couche d'intelligence artificielle (assistante Adria) qui automatise les tâches répétitives, analyse les données de qualité et sécurité, et assiste les techniciens dans leurs interventions quotidiennes en langage naturel.

# Iris en chiffres

| 66+ | 35+ | 63 | 40+ |
|---|---|---|---|
| Pages fonctionnelles | Modules API | Modules import/export | Collections MongoDB |

## Public cible

- **Directeurs d'usine / RSI**
  Vision globale, KPIs, rapports automatiques, conformité

- **Responsables maintenance**
  Planification, suivi OT, analyse tendances, inventaire

- **Techniciens terrain**
  App mobile, QR codes, IA conversationnelle, notifications

- **Responsables QHSE**
  Presqu'accidents, plan de surveillance, rapports IA

- **Responsables production**
  M.E.S., cadence, rapports planifiés

# 2. Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle est intégrée à chaque niveau de FSAO Iris. Elle ne se contente pas d'analyser : elle agit, crée, modifie et prévient.

## Adria - Assistante IA conversationnelle

- Création d'ordres de travail en langage naturel
- Modification d'OT existants (statut, priorité, description, assignation)
- Clôture d'OT avec temps passé, pièces utilisées et commentaire
- Auto-assignation intelligente (résolution de nom de technicien)
- Création de widgets dashboard personnalisés
- Support des formules mathématiques pour les KPIs
- Configuration d'automatisations en langage naturel
- Mémoire de conversation et contexte enrichi par les données FSAO

## IA - Checklists et Maintenance

- Génération automatique de checklists depuis un document technique
- Génération de programmes de maintenance depuis documentation constructeur
- Analyse des non-conformités pour détecter les patterns récurrents
- Création d'OT curatifs en 1 clic depuis les résultats IA
- Alertes email automatiques aux responsables de service

## IA - Presqu'accidents et QHSE

- Analyse des causes racines (5 Pourquoi + diagramme Ishikawa)
- Détection d'incidents similaires dans l'historique
- Analyse globale des tendances et prédictions
- Rapport de synthèse QHSE structuré (KPIs, plan d'action, top risques)
- Alertes email automatiques aux responsables

## Tableau de bord IA

- 5 onglets : Tendances, Ordres de Travail, Capteurs, Surveillance, Automatisations
- Diagnostic IA par OT (causes probables, recommandations)
- Résumé IA des interventions
- Détection prédictive d'anomalies capteurs
- Notifications push temps réel pour les automatisations

# 3. Ordres de Travail

- Création manuelle ou via IA (langage naturel)
- Assignation à un technicien ou une équipe
- 4 statuts : Ouvert, En attente, En cours, Terminé
- 4 niveaux de priorité : Basse, Normale, Haute, Urgente
- Catégories : Corrective, Préventive, Améliorative, Réglage, etc.
- Pièces jointes multiples (photos, vidéos, PDF jusqu'à 25 Mo)
- Galerie avec lightbox plein écran (navigation clavier)
- Templates réutilisables pour les interventions récurrentes
- Bons de travail générables en PDF
- Suivi du temps (estimé vs réel)
- Pièces utilisées avec déduction automatique du stock
- Commentaires et historique complet
- Filtrage avancé multi-critères

# 4. Équipements et QR Codes

## Équipements

- Inventaire complet avec structure hiérarchique (parent/enfant)
- Vues en liste et en arborescence
- Suivi de l'état opérationnel (Opérationnel, Dégradé, Hors service)
- Historique de toutes les maintenances et interventions
- Gestion des garanties, coûts et compteurs (mètres)
- Liaison avec les ordres de travail et la maintenance préventive

## QR Codes

La fonctionnalité QR Codes transforme chaque équipement en point d'accès numérique. Un simple scan depuis un smartphone permet d'accéder instantanément aux informations et aux actions associées à un équipement.

- Génération automatique d'un QR code unique par équipement
- Étiquettes imprimables au format PNG (QR code + nom de l'équipement)
- Page publique accessible sans connexion affichant les informations de l'équipement
- Liste d'actions rapides configurables par l'administrateur
- Exemples d'actions : créer un OT, signaler un problème, demander une intervention
- Possibilité de restreindre certaines actions aux utilisateurs connectés
- Administration complète depuis Paramètres > Actions QR

# 5. Maintenance Préventive

- Planification récurrente : hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel
- Planning visuel avec calendrier Gantt
- Checklists de maintenance détaillées
- Génération automatique de programmes depuis documents constructeur (IA)
- Alertes automatiques avant échéance
- Exécution immédiate possible
- Suivi des maintenances échues avec badge dans le header

# 6. Inventaire, Achats et Fournisseurs

- Gestion des pièces détachées avec seuils d'alerte
- Alertes stock bas avec badge dans le header
- Déduction automatique du stock lors de la clôture d'OT
- Suivi des fournisseurs avec coordonnées et historique
- Demandes d'achat avec workflow de validation hiérarchique
- Historique des achats avec statistiques par utilisateur et par mois

# 7. Surveillance, QHSE et Presqu'accidents

## Plan de Surveillance

- Suivi des contrôles périodiques (onglets par année)
- Génération automatique des contrôles récurrents
- Correspondance IA des rapports de contrôle
- Correspondance manuelle en cas d'ambiguïté
- 3 modes de rapports : cartes, tableau, graphiques
- KPIs : taux de réalisation, écart moyen, respect des délais
- Export PDF et Excel

## Presqu'accidents

- Formulaire enrichi en 7 sections
- Catégorie d'incident, équipement lié, mesures immédiates
- Type de lésion potentielle, témoins, conditions, facteurs contributifs
- Analyse IA des causes racines (5 Pourquoi + Ishikawa)
- Détection automatique d'incidents similaires
- Analyse des tendances avec prédictions
- Rapport de synthèse QHSE généré par IA

# 8. M.E.S. - Suivi de Production

- Suivi de production en temps réel
- Calcul automatique de cadence (par minute, via scheduler)
- Intégration caméras (snapshots, alertes via Frigate/MQTT)
- Rapports M.E.S. planifiés
- Dashboard dédié production

# 9. Communication et Collaboration

- Chat en temps réel (WebSocket) avec prévisualisation fichiers
- Tableau d'affichage collaboratif (Whiteboard WebSocket)
- Consignes inter-équipes avec acquittement
- Notifications temps réel pour OT et équipements
- Notifications push mobile (PWA + Expo)
- Cloche multi-badges : OT en attente (rouge), améliorations (violet), préventif (vert)
- Menu déroulant avec accès direct et filtres pré-appliqués
- Journal des modifications ('Quoi de neuf ?') avec feedback utilisateur

# 10. Rapports et Analytics

- Tableaux de bord en temps réel
- Dashboard personnalisable avec widgets custom (création par IA)
- Formules mathématiques pour KPIs avancés
- Statistiques détaillées et analyse des coûts
- Exports PDF, Excel, CSV (admin)
- Rapports hebdomadaires automatiques par email
- Rapports M.E.S. planifiés
- Rapport QHSE généré par IA

# 11. Application Mobile (PWA)

- Installation sur l'écran d'accueil (Android via Chrome, iOS via Safari)
- Notifications push navigateur (Web Push VAPID)
- Interface responsive adaptée mobile et tablette
- Header adaptatif (icônes secondaires masquées sur mobile)
- Sidebar overlay avec menu hamburger sur mobile
- Fonctionnement hors-ligne partiel (cache Service Worker)
- Mise à jour automatique du cache après mise à jour serveur

# 12. Import/Export et Sauvegardes

- Import/export de 63 modules (sélecteur par 12 catégories)
- Export complet en ZIP (data.xlsx + fichiers uploadés)
- Import ZIP pour restauration complète
- Sauvegardes automatiques planifiées (quotidien/hebdo/mensuel)
- Destinations : local, Google Drive, ou les deux
- Nettoyage automatique (rétention 1 à 5 backups)
- Vérification d'intégrité des archives ZIP
- Historique avec téléchargement et notifications email
- Icône de statut dans le header (vert = backup récent)

# 13. Administration et Sécurité

- 3 rôles : Administrateur, Technicien, Visualiseur
- Permissions granulaires par module (view, edit, delete)
- Modules IA configurables par rôle
- Gestion des équipes, services et responsables hiérarchiques
- Planning de disponibilité des techniciens
- Préférences utilisateur personnalisées
- Journal d'activité complet (audit log)
- Accès SSH distant depuis l'interface (admin)
- Configuration Tailscale depuis l'interface web
- Visite guidée personnalisée par profil à la première connexion

# 14. Architecture Technique

| Couche | Technologie | Détail |
|---|---|---|
| Frontend | React 19 | Shadcn/UI, Tailwind CSS, Lucide Icons |
| Backend | FastAPI | Python 3.11+, Uvicorn, APScheduler |
| Base de données | MongoDB 7.0+ | 40+ collections, flexible |
| Temps réel | WebSocket | Chat, whiteboard, notifications |
| IA | Gemini Flash | Via Emergent LLM |
| Auth | JWT + bcrypt | Rôles et permissions granulaires |
| Serveur web | Nginx | Reverse proxy, SSL, static |
| Process | Supervisor | Gestion services backend |
| Notifications | Web Push | VAPID + Expo Push |
| PWA | Service Worker | Cache, install, push |
| IoT | MQTT | Capteurs, caméras, Frigate |
| Déploiement | Proxmox LXC | Debian 12, auto-install |

## Structure du projet

- backend/ - API FastAPI (~9000+ lignes), 35+ modules de routes, 16 services métier
- frontend/ - Application React 19, 66 pages, composants Shadcn/UI
- Hooks React personnalisés pour la logique métier
- WebSocket managers pour chat, whiteboard, notifications temps réel
- Service Worker pour PWA, cache et notifications push

# 15. Déploiement Proxmox LXC

FSAO Iris est optimisée pour un déploiement dans un container LXC sur un serveur Proxmox VE. Cette architecture offre le meilleur compromis entre performance, sécurité, simplicité d'administration et coût.

## Avantages du container LXC

### ● Performance native

Les containers LXC partagent le noyau Linux de l'hôte sans couche de virtualisation. Les performances sont quasi identiques à celles d'un serveur physique dédié.

### ● Isolation sécurisée

Chaque container est isolé via des namespaces et cgroups Linux. Les processus, le réseau et le système de fichiers sont complètement cloisonnés.

### ● Gestion des ressources à chaud

RAM, CPU et stockage sont ajustables depuis l'interface Proxmox sans redémarrage du container.

### ● Sauvegardes intégrées

Proxmox offre des snapshots instantanés, des sauvegardes planifiées (vzdump) et la migration live entre nœuds d'un cluster.

### ● Empreinte mémoire minimale

FSAO Iris consomme environ 256 Mo de RAM au repos dans un container LXC, contre 1+ Go pour une machine virtuelle complète.

### ● Haute disponibilité

En cluster Proxmox, le container peut être migré automatiquement vers un autre nœud en cas de panne matérielle.

## Installation

L'installation se fait en une seule commande depuis le serveur Proxmox. Le script interactif crée automatiquement un container Debian 12 et installe tous les composants : MongoDB 7.0, Node.js 20, Python 3.11+, Nginx, Supervisor, et effectue le build complet de l'application.

1. Exécutez le script d'installation sur le serveur Proxmox
2. Renseignez le token GitHub, la configuration réseau et les identifiants admin
3. Le script crée le container, installe les dépendances et démarre l'application
4. Exécutez le script post-install pour SSL (Let's Encrypt) et Google Drive
5. Accédez à l'application via votre navigateur

## Mises à jour intégrées

Le système de mise à jour est entièrement intégré. Un administrateur peut vérifier, appliquer et suivre les mises à jour depuis l'interface web. Le processus inclut : sauvegarde automatique, mise à jour du code, installation des dépendances, rebuild du frontend et redémarrage des services. En cas d'erreur, un rollback automatique est effectué.

# 16. Support, Installation et Évolutions

## Documentation intégrée

- Manuel utilisateur intégré (41 chapitres couvrant tous les modules)
- Documentation API Swagger complète accessible via /docs
- Visite guidée personnalisée par profil métier à la première connexion
- Journal des modifications ('Quoi de neuf ?') avec historique des versions
- Système de feedback utilisateur sur chaque version

## Personnalisation

- Personnalisation complète de l'assistante IA (nom, genre, modèle LLM)
- Dashboard personnalisable avec widgets custom
- Permissions granulaires par rôle et par module
- Configuration des actions QR par équipement
- Fuseau horaire configurable
- Thème et préférences utilisateur

## Intégrations

- IoT : MQTT pour capteurs et caméras (Frigate)
- Google Drive pour les sauvegardes cloud
- SMTP pour les emails (rapports, alertes, notifications)
- Tailscale pour l'accès distant sécurisé
- Web Push (VAPID) pour les notifications navigateur
- Expo Push pour l'application mobile native

---

« FSAO Iris : la GMAO intelligente, souveraine et accessible. »

Iris - Version 1.8.0 - Mars 2026